UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

Departamento de Innovación Basada en la Información y el Conocimiento

Ingeniería Informática

Nombre: Aguilar Nova Eric Oswaldo	**Código**: 219635295
Nombre de la clase: IoT	**Nombre del profesor**: Mtro. Zeus Cobián
Atributos de la competencia: conocimientos técnicos de protocolos	**Práctica**:
Fecha: 29/08/26	

Espressif Systems. (s. f.). *ESP32 series datasheet*. https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.pdf

GSMA. (s. f.). *Internet of Things (IoT)*. https://www.gsma.com/solutions-and-impact/technologies/internet-of-things/

Semtech Corporation. (s. f.). *What is LoRa?* https://www.semtech.com/lora/what-is-lora

Semtech Corporation. (s. f.). *LoRaWAN FAQ*. https://www.semtech.com/design-support/faq/faq-lorawan/P20

Zigbee Alliance. (s. f.). *Zigbee specification*. https://zigbeealliance.org/solution/zigbee/

Característica	*Wi-Fi*	*ZigBee*	*LoRa / NB-IoT*
Velocidad de transmisión	Alta. En ESP32, Wi-Fi 802.11n puede llegar hasta 150 Mbps.	Baja-media. Hasta 250 kbps en IEEE 802.15.4.	LoRa: aprox. 0.3–11 kbps. NB-IoT: hasta aprox. 26 kbps ↓ y 66 kbps ↑ en NB1.
Alcance	Corto-medio: normalmente decenas de metros en interiores.	Corto: aprox. 10–100 m por enlace; puede ampliarse mediante red mesh.	LoRa: varios km. NB-IoT: cobertura amplia mediante infraestructura celular.
Consumo energético	Alto comparado con ZigBee y LoRa.	Bajo.	Muy bajo; especialmente LoRa, diseñado para dispositivos alimentados por batería.
Aplicaciones típicas	Internet, cámaras, computadoras, celulares, IoT doméstico.	Sensores, domótica, iluminación inteligente, automatización.	Sensores remotos, agricultura, medidores inteligentes, ciudades inteligentes, rastreo y monitoreo industrial.
¿Qué tipo de señal es?	Radiofrecuencia (RF); comúnmente 2.4 GHz. También se considera banda de microondas.	Radiofrecuencia (RF); frecuentemente 2.4 GHz. También se considera banda de microondas.	LoRa: radiofrecuencia, normalmente sub-GHz. NB-IoT: radiofrecuencia mediante red celular.
Antena / ejemplo para ESP32	ESP32 con antena PCB integrada o antena externa de 2.4 GHz.	Módulo ZigBee conectado al ESP32, con antena RF.	LoRa: módulo LoRa para ESP32 + antena según frecuencia. NB-IoT: módulo celular + antena.
Topología	Estrella mediante router / punto de acceso.	Mesh, estrella o árbol.	LoRa: dispositivo → gateway → servidor. NB-IoT: dispositivo → estación celular.
Ventaja principal	Gran velocidad y conectividad directa con redes IP.	Bajo consumo y capacidad de red mesh.	Gran alcance y bajo consumo.